

福建师范大学 公共课 数统学院

2022 — 2023 学年第 2 学期期中考试

知 明 行 笃



后 诚 收 广

专 业： 全校各相关专业 年 级：
课程名称： 概率论与数理统计 任课教师：
试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟
考试时间： 2023 年 4 月 22 日 下 午 16 点 20 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。 2. 答题要写清题号，不必抄原题。 3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 甲、乙、丙三人各射击一次。 A 、 B 、 C 分别表示甲、乙、丙击中目标。则事件“三人中至少有一人未击中”可表示为（ A ）

A、 $\overline{ABC}$

B、 $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

C、 $\overline{ABC} \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C$

D、 $\overline{A \cup B \cup C}$

2. 设 A 、 B 为随机事件，则 $P(A-B) =$ （ D ）

A. $P(A) - P(B)$

B. $P(A)(1 - P(B))$

C. $P(A) - P(B) + P(AB)$

D. $P(A) - P(AB)$

3. 某班组织甲、乙、丙等 5 名同学参加演讲比赛，现采用抽签法决定演讲顺序，已知学生甲不是第一个出场，且学生乙不是最后一个出场，则学生丙第一个出场的概率为（ B ）

A. $\frac{4}{13}$

B. $\frac{3}{13}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{3}{20}$

4. 设 A 、 B 是某随机试验中的两个事件，已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则下面说法正确的是（ D ）

A. 若 A 与 B 互不相容，则它们相互独立

B. 若 A 与 B 相互独立，则它们互不相容

C. 若 $P(A) = P(B) = 0.6$ ，则 A, B 一定不独立

D. 若 $P(A) = P(B) = 0.6$ ，则 A, B 一定不互斥

5. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 1)$ ，其分布函数为 $F(x)$ ，则（ C ）

A. $P(X=\mu) = \frac{1}{2}$

B. $F(0) = 0$

C. $F(\mu) = \frac{1}{2}$

D. $F(-\infty) = 1$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 10 片药片中有 5 片是安慰剂，每次任取一片，作不放回抽样，则第 3 次取到安慰剂的概率是 1/2

2. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，若 $P(X < a) = 0.32$ ，则 $P(a < X < 4 - a) =$ 0.36

3. 4 名学生随机地分配到 3 个实验小组去, 则每个实验小组至少有 1 名学生的概率是 4/9

4. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=a\frac{\lambda^k}{k!}, k=1,2,\cdots$, 且 $\lambda>0$ 为常数, 则 $a=\frac{1}{e^\lambda-1}$

5. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	0	1	2
0	0.3	0.1	0.2
1	0	0.1	0.3

则 $P(X=Y)=$ 0.4.

三、(10 分) A, B, C 三个地区暴发了甲型流感, 这三个地区分别有 6%, 5%, 4% 的人患了甲型流感. 假设这三个地区的人口数量的比为 5:7:8, 现从这三个地区中任意选取一个人, 经检查此人患流感, 求此人选自 A 地区的概率.

设 A = “选取的人患流感”, 用 B_1, B_2, B_3 分别表示选取的人来自 A, B, C 地区, 则

$$P(B_1)=\frac{5}{20}, P(B_2)=\frac{7}{20}, P(B_3)=\frac{8}{20},$$

$$P(A|B_1)=6\%, P(A|B_2)=5\%, P(A|B_3)=4\%,$$

(1) 由全概率公式, 得

$$P(A)=\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)=\frac{1}{20}(5\times 6\%+7\times 5\%+8\times 4\%)=4.85\%.$$

(2) 由贝叶斯公式, 得

$$P(B_1|A)=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{4}\times 6\%}{4.85\%}=\frac{30}{97}.$$

(6 分+4 分)

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\leq x<1, \\ k-x, & 1\leq x<2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k ;

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$.

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 得 $k = 2$ (4 分)

(2) 由 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, -\infty < x < +\infty$,

$$\text{分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x xdx, & 0 \leq x < 1, \\ \int_0^1 xdx + \int_1^x (2-x)dx, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -1 + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

五、(12 分) 为丰富学生课余生活, 学校举办趣味知识竞答活动, 每个学院各选派两名同学代表学院回答 4 道题, 每道题随机分配给其中一个同学回答, 小明、小红两位同学代表文学院答题, 假设每道题小明答对的概率为 $\frac{1}{2}$, 小红答对的概率为 $p(0 < p < 1)$, 且每道题是否答对相互独立. 设 X 表示文学院代表队答对题目的数量.

(1) 求 X 的分布律;

(2) 若文学院代表队至少答对一道题的概率不小于 $\frac{80}{81}$, 求 p 的最小值.

解: 令 A 表示事件“文学院代表队答对某道题”, B_1, B_2 分别表示事件“小明答题”, “小红答题”..

由题意得

$$P(A|B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A|B_2) = p$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B_2) = \frac{1}{2},$$

(1) 由全概率公式得

$$P(A) = \sum_{i=1}^2 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1+2p}{4}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$X \sim b(4, \frac{1+2p}{4}) \quad (8 \text{ 分})$$

$$P(X=k) = C_4^k \left(\frac{1+2p}{4}\right)^k \left(\frac{3-2p}{4}\right)^{4-k}, k=0,1,2,3,4.$$

$$(2) \text{ 由题意得 } P(X \geq 1) \geq \frac{80}{81}$$

$$P(X=0) \leq \frac{1}{81}, \text{ 解得 } p \geq \frac{5}{6} \quad (12 \text{ 分})$$

六、(12 分) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 X 与 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) 计算 $P(X+Y \leq 1)$.

解:

(1) 当 $x \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0$, 则 $f_X(x) = 0$;

当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_x^{\infty} e^{-y} dy = e^{-x}$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

当 $y \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0$, 则 $f_Y(y) = 0$;

当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

$$(2) \quad P(X+Y \leq 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{-x+1} e^{-y} dy = 1 - 2e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1} \quad (12 \text{ 分})$$

七、(12 分) 设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 求随机变量 $Y = X^2 + 1$ 的概率密度.

解: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [-1, 2], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (2 分)

由于 $Y \geq 1$,

当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = 0, f_Y(y) = 0$. (4 分)

当 $y > 1$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 + 1 \leq y)$

$$\begin{aligned} &= P(-\sqrt{y-1} \leq X \leq \sqrt{y-1}) \\ &= F_X(\sqrt{y-1}) - F_X(-\sqrt{y-1}) \end{aligned}$$
 (8 分)

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt{y-1}) \frac{1}{2\sqrt{y-1}} + f_X(-\sqrt{y-1}) \frac{1}{2\sqrt{y-1}}$$
 (10 分)

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt{y-1}}, & 1 < y \leq 2, \\ \frac{1}{6\sqrt{y-1}}, & 2 < y \leq 5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
 (12 分)

八、(8 分) 设顾客在某餐馆等座就餐的时间 X (以分钟计) 服从参数为 10 的指数分布. 某顾客若等待时间超过 15 分钟, 他就离开.

(1) 求其未等到座位就离开的概率;

(2) 此餐馆可取号等座, 若过号了则需重新取号. 顾客取号后因口渴需外出购买饮料, 他希望等座成功可以就餐的概率至少为 0.5, 求他外出应控制的最长时间.

解: 依题意, $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{10}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (3 分)

(1) 故所求概率为 $P(X > 15) = 1 - F(15) = e^{-\frac{3}{2}}$. (5 分)

(2) 设外出最长时间为 t (分钟), 因此

$$P(X \geq t) = e^{-\frac{t}{10}} \geq 0.5,$$

只需 $t \leq 10 \ln 2$

(8 分)

九、(6 分) 一大批产品中有一等品 70%，二等品 30%。从中有放回地随机抽取 2 件，以 X 和 Y 分别表示取出的 2 件产品中一等品和二等品的件数，试求 (X, Y) 的联合概率分布律。

解：依题意， $X, Y = 0, 1, 2$ ， $X + Y = 2$ ，所以，

(2 分)

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0$$

$$P\{X = 1, Y = 2\} = P\{X = 2, Y = 1\} = P\{X = 2, Y = 2\} = 0$$

$$P\{X = 0, Y = 2\} = \frac{9}{100}, \quad P\{X = 2, Y = 0\} = \frac{49}{100}, \quad P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{42}{100} \quad (6 \text{ 分})$$